

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos

Objetivos de minería de datos

Facundo Bautista Barbera
A01066843

Emiliano Camacho Ponce
A01712408

Oswaldo Isaias Hernandez Santes
A01199004

Iker Mejia Hernandez
A01352358

Alfredo Alejandro Soto Herrera
A01711368

Jorge Manuel Oyoqui Aguilera
A01711783

7 de octubre de 2026

Eje A. Salud, bienestar y condición corporal

- **DM-3. Estimación de la condición corporal.** Estimar el BCS de cada vaca en escala continua de 1.00 a 5.00 con una arquitectura RGB + LiDAR a partir de imágenes capturadas con iPhone. Siguiendo la literatura (Paper 4), el canal RGB captura textura y musculatura, y el canal de profundidad aísla la geometría tridimensional. Tipo de problema: regresión supervisada sobre imágenes.
- **DM-4. Detección de vacas en riesgo por BCS.** Con el BCS estimado por DM-3 y su seguimiento por vaca (al menos una estimación cada dos semanas), señalar a las vacas que:
 - entran al periodo seco con $BCS \geq 4.00$;
 - presentan $BCS \leq 2.25$;
 - en posparto caen o tienden a caer por debajo de 2.75.

Tipo de problema: clasificación por umbrales y detección de tendencia sobre series por vaca.

Eje B. Eficiencia operativa y teoría de colas en el VMS

- **DM-1. Pronóstico de saturación.** Pronosticar con una ventana de 2 horas cuándo cualquiera de los 3 robots DeLaval VMS superará el umbral del 90 % de utilización, a partir de los registros de ordeño. Tipo de problema: pronóstico de series de tiempo con salida de clasificación binaria (supera o no el umbral).

- **DM-2. Estimación de la congestión de la cola.** Deducir la congestión de la fila, que el VMS no registra, a partir del tiempo ocioso entre ordeños consecutivos (teoría de colas), para caracterizar el flujo circadiano de vacas hacia los robots.
- **DM-5. Detección de monopolización y desplazamiento.** Con la frecuencia de visitas y el orden de entrada por vaca, identificar a las vacas dominantes que concentran el uso del VMS y a las primíparas o de menor jerarquía cuya frecuencia de ordeño en horas pico queda por debajo de la definida por el establo. Tipo de problema: análisis descriptivo y detección de desviaciones.
- **DM-6. Detección de flujo bimodal.** Clasificar las sesiones con flujo bimodal a partir del perfil de flujo por ordeño del VMS y relacionar su incidencia con la espera estimada en DM-2, para dimensionar la leche recuperable (referencia: 1.2 kg por sesión, Paper 8). Tipo de problema: clasificación supervisada.